

Reforzamiento Solemne N°1 (Módulo 1)

Resumen de los contenidos

## 1. Lógica Matemática

### 1.1. Conectores Lógicos

| Símbolo               | Nombre        |
|-----------------------|---------------|
| $\neg p$              | Negación      |
| $p \wedge q$          | Conjunción    |
| $p \vee q$            | Disyunción    |
| $p \rightarrow q$     | Implicación   |
| $p \leftrightarrow q$ | Bicondicional |

### 1.2. Leyes Lógicas Fundamentales

#### Leyes de De Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$$

#### Doble negación

$$\neg(\neg p) \equiv p$$

#### Implicación

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

#### Contraposición

$$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$$

#### Ley de conmutatividad

$$p \vee q \equiv q \vee p$$

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

#### Idempotencia

$$p \vee p \equiv p, \quad p \wedge p \equiv p$$

#### Ley de absorción

$$p \vee (p \wedge q) \equiv p$$

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

#### Asociatividad

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$$

#### Distributividad

$$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

## Otras leyes importantes

$$p \vee \neg p \equiv T, \quad p \wedge \neg p \equiv C$$

$$p \vee C \equiv p, \quad p \wedge T \equiv p$$

$$p \vee T \equiv T, \quad p \wedge C \equiv C$$

### 1.3. Cuantificadores

- Para todo.

$$\forall x \in A, P(x) \quad (\text{para todo } x \text{ perteneciente en } A \text{ se tiene } P(x))$$

- Existe.

$$\exists x \in A, P(x) \quad (\text{existe (por lo menos uno) un } x \text{ perteneciente en } A \text{ tal que se tiene } P(x))$$

- Negación de cuantificadores.

$$\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$$

### 1.4. Tabla de verdad de los conectivos lógicos

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|-----|-----|----------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| $V$ | $V$ | $F$      | $V$          | $V$        | $V$               | $V$                   |
| $V$ | $F$ | $F$      | $F$          | $V$        | $F$               | $F$                   |
| $F$ | $V$ | $V$      | $F$          | $V$        | $V$               | $F$                   |
| $F$ | $F$ | $V$      | $F$          | $F$        | $V$               | $V$                   |

## Observaciones

- $\neg p$ : cambia el valor de verdad.
- $p \wedge q$ : es verdadero solo si ambos son verdaderos.
- $p \vee q$ : es verdadero si al menos uno es verdadero.
- $p \rightarrow q$ : es falso solo cuando  $p$  es verdadero y  $q$  es falso.
- $p \leftrightarrow q$ : es verdadero cuando ambos tienen el mismo valor de verdad.

## 2. Teoría de Conjuntos

### 2.1. Operaciones

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A - B = \{x \in A \mid x \notin B\} = \{x \in A \mid x \in B^c\}$$

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}$$

### 2.2. Propiedades

#### Conmutativas

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

#### Asociativas

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

## Distributivas

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

## De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

## De absorción

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

## Del complemento

$$(A^c)^c = A$$

$$U^c = \emptyset$$

$$\emptyset^c = U$$

$$A \cup A^c = U$$

$$A \cap A^c = \emptyset$$

## Otras propiedades importantes

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A$$

$$A \cup U = U, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$$

## 2.3. Cardinalidad

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

## 3. Sumatorias

### 3.1. Propiedades básicas

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$$

### 3.2. Cambio de índice

$$\sum_{k=i}^n a_k = \sum_{k=i-p}^{n-p} a_{k+p}$$

### 3.3. Sumas telescópicas

$$\sum_{k=1}^n b_k - b_{k+1} = b_1 - b_{n+1}$$

## 4. Sumatorias Notables

### 4.1. Suma de los primeros $n$ naturales

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

### 4.2. Suma de cuadrados

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

### 4.3. Suma de cubos

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left( \frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

### 4.4. Progresión geométrica

$$\sum_{k=p}^n r^k = r^p \left( \frac{1 - r^{n-p+1}}{1 - r} \right), \quad r \neq 1$$

### 4.5. Progresión aritmética

$$\sum_{k=1}^n (a + (k-1)d) = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$$